

ANEXO 2-4.

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	ECOSISTEMAS TERRESTRES	1
1.1	ALCANCE DEL ESTUDIO	1
2	FLORA Y VEGETACIÓN	1
2.1	OBJETIVOS.....	1
2.1.1	Objetivo General.....	1
2.1.2	Objetivos Específicos	1
2.2	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	2
2.3	MÉTODO	4
2.3.1	Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre.....	4
2.3.2	Vegetación	4
2.3.3	Flora terrestre	7
2.3.4	Análisis de la Información.....	7
2.4	RESULTADOS.....	8
2.4.1	Área de estudio	8
2.4.2	Marco Biogeográfico.....	10
2.4.3	Vegetación	10
2.4.4	Uso del Territorio y Caracterización Vegetacional del Área	13
2.4.5	Flora.....	20
2.5	CONCLUSIONES	22
2.6	BIBLIOGRAFÍA	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	6
Tabla 2.	Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.	6
Tabla 3.	Coordenadas UTM (Huso 19 Sur, Datum WGS 84) de los puntos de muestreo.	11
Tabla 4.	Superficie y participación porcentual de cada unidad de uso de suelo presente en el área de influencia.	13
Tabla 5.	Listado florístico presente en el área de estudio.	21
Tabla 6.	Categorías de conservación de las especies nativas descritas en el área de estudio.	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización de área del Proyecto. Coordenadas UTM (WGS84 - Huso 19 S) ...	9
Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre realizados en terreno (puntos verdes).	12
Figura 3. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 1	14
Figura 4. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 2	15
Figura 5. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 3	16

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1. Aspectos generales del entorno de las obras principales del Proyecto.	3
Fotografía 2. Individuo de <i>Adesmia atacamensis</i> (derecha) y detalle de individuo de <i>Adesmia atacamensis</i> , presentando floración (izquierda).	17
Fotografía 3. Formación y detalle de individuos de <i>Cistanthe salsoloides</i>	18
Fotografía 4. Vista general y de detalle de individuos de <i>Baccharis scandens</i> y <i>Atriplex atacamensis</i>	19
Fotografía 5. Vista general y de detalle de plantaciones forestales dentro del área industrial de RT.	20

1 ECOSISTEMAS TERRESTRES

1.1 Alcance del Estudio

A continuación se presenta el estudio de caracterización ambiental de la flora y vegetación del área del Proyecto. Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del Proyecto, según los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/2012 modificado por el D.S. N° 8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

El Proyecto consiste en una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de 30 Km aproximadamente de largo y desarrollo de obras anexas. La LTE comienza en la zona de la SE RT-Principal (por el norte) y termina en la zona de la SE Salar (por el sur) (Ver **Figura 1**). Destaca que las nuevas Instalaciones de Faenas (IF) y ampliaciones de las SE se emplazarán en sectores con uso y vocación industrial, ya evaluadas ambientalmente⁽¹⁾.

2 FLORA Y VEGETACIÓN

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora⁽²⁾ y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 220 kV S/E Salar - S/E RT Principal”, ubicado en la Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

2.1.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar las especies de flora terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación de las especies de flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.
- Analizar la distribución de las especies de flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, respecto de su origen (nativo-exótico).
- Determinar la diversidad presente en el área de influencia del Proyecto, entendido como la riqueza de especies.
- Determinar la abundancia presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar el estado de conservación y endemismo de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto.

De manera adicional, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Referenciar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto de

¹ Área de IF en División Chuquicamata: Proyecto “Habilitación de Puestos de Trabajo, Oficinas y Servicios Anexos para Chuquicamata Industrial”, R.E. N° 0092/2006; Área de IF en División Radomiro Tomic, S/E RT Principal en División Radomiro Tomic: Proyecto “Mina Radomiro Tomic”, R.E. N° 015/1996; S/E Salar en DCH: Proyecto “Central Termoelectrónica Salar”, R.E. N° 0339/2008.

² De acuerdo con la letra e.2 del artículo 18 del D.S. N° 40/2012, se considera además de las plantas, las algas y los hongos.

- acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.

2.2 Área de Influencia del Proyecto

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones en el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la letra “a” se define como área de influencia: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Bajo esta perspectiva el área de influencia definida para el componente Flora y Vegetación Terrestre, corresponde a la superficie de emplazamiento de las obras y actividades asociadas a la construcción y ejecución de un Proyecto en particular. Para el caso del Proyecto, estas obras involucran una línea de transmisión eléctrica, y en general todas aquellas obras que generarán movimientos de tierra asociados a la construcción y operación del Proyecto eléctrico (**Ver Fotografía 1**). Sin perjuicio de lo anterior, en este caso, se estudió el área comprendida por la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) de 30 Km aproximadamente de largo y las obras anexas, considerando además un buffer de 50 m a ambos lados del eje de la LTE. Lo anterior considera entonces un área aproximada de prospección de 300 hectáreas. Es importante recalcar que la superficie antes indicada es referencial puesta que ella considera un buffer continuo respecto de este proyecto lineal, no obstante algunas de las obras del proyecto son discretas espacialmente (postación). De este modo, el área de intervención real del proyecto es significativamente menor.

Fotografía 1. Aspectos generales del entorno de las obras principales del Proyecto.

Vista general del entorno de la S/E RT.	Vista general área industrial División Radomiro Tomic; sector norte Proyecto.
	
Tramo central del Proyecto.	Área industrial, división Chuquicamata; sector sur del Proyecto.
	
Subestación SALAR, División Chuquicamata.	
	

2.3 Método

El método que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propone en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996). De manera complementaria, considera varios lineamientos propuestos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010). De acuerdo con lo anterior, el protocolo metodológico planificado en el marco de este estudio, cumple plenamente los requerimientos establecidos por la autoridad.

2.3.1 Muestreo del componente Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizó una completa campaña de terreno –por un profesional especialista– entre los días 18 y 21 de marzo del 2014. Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área involucrada en el Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. El muestreo en terreno, estuvo orientado –en términos generales– a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos. Esta estrategia de muestreo, así como la intensidad del mismo (esfuerzo de muestreo en terreno), permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la información apropiada para los objetivos de este estudio.

A continuación se presenta el protocolo metodológico específico, tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presentes en el área de influencia.

2.3.2 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación
- Campaña de terreno
- Sistematización de la información.

Revisión Bibliográfica: Esta actividad consistió en revisar las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de Proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete, se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a través de 2 fuentes de información:

- Escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth 2013
- Escala 1:250, a partir de levantamiento fotogramétrico desarrollado por la empresa EDAFICA, especialmente para los estudios de Caracterización Ambiental de este Proyecto.

El resultado de este análisis se utilizó para determinar *a priori* las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

Sin perjuicio de lo anterior y en atención a la escala de trabajo de la fotointerpretación, la detección de eventuales singularidades ambientales, fue igualmente cubierta por estaciones de muestreo adicionales.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del Proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno. Acorde con los protocolos propios del desarrollo de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

De acuerdo con Etienne y Prado (1982), la formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ* (op. cit.) La formación vegetal puede entonces clasificarse en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos m de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos m de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por su parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Etienne y Prado, 1982). Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 1**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical (Etienne y Prado, 1982). Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Finalmente, las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Etienne y Prado, 1982). Mientras que en cuanto al grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano (op. cit.).

2.3.3 Flora terrestre

La flora del área del Proyecto se determinó mediante el avistamiento y registro de cada una de las especies vegetales presentes dentro de cada una de las formaciones identificadas, manteniéndose en forma separada la composición (florística) de cada unidad vegetacional. Se entiende que parte del estudio de la flora, considera eventuales registros de algas y hongos.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del Proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales y helechos.

2.3.4 Análisis de la Información

En una primera instancia, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Muñoz *et al.*, 1996). En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del Proyecto, se analizaron en función de su vulnerabilidad, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la World Wildlife Foundation (UICN/WWF 1987), desarrollado para Chile por Ormazábal (1989). Asimismo, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE).

Por otra parte, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas como una medida de la antropización de la vegetación. Finalmente, se analizó la abundancia de cada uno de los taxa en cada unidad homogénea de vegetación (UHV).

El estado de conservación para cada especie se determinó en conformidad a lo indicado en los diez procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y D.S. N° 52 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), sobre la base del Reglamento de clasificación de especies silvestre según estado de conservación, D.S. N° 29/2011, MMA) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre

de Chile (Benoit, 1989⁽³⁾), así como su endemismo a nivel nacional. Además se analizó el origen de las especies de plantas y su eventual inclusión en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, lo cual determinaría a su vez la presencia formaciones xerofíticas.

2.4 Resultados

2.4.1 Área de estudio

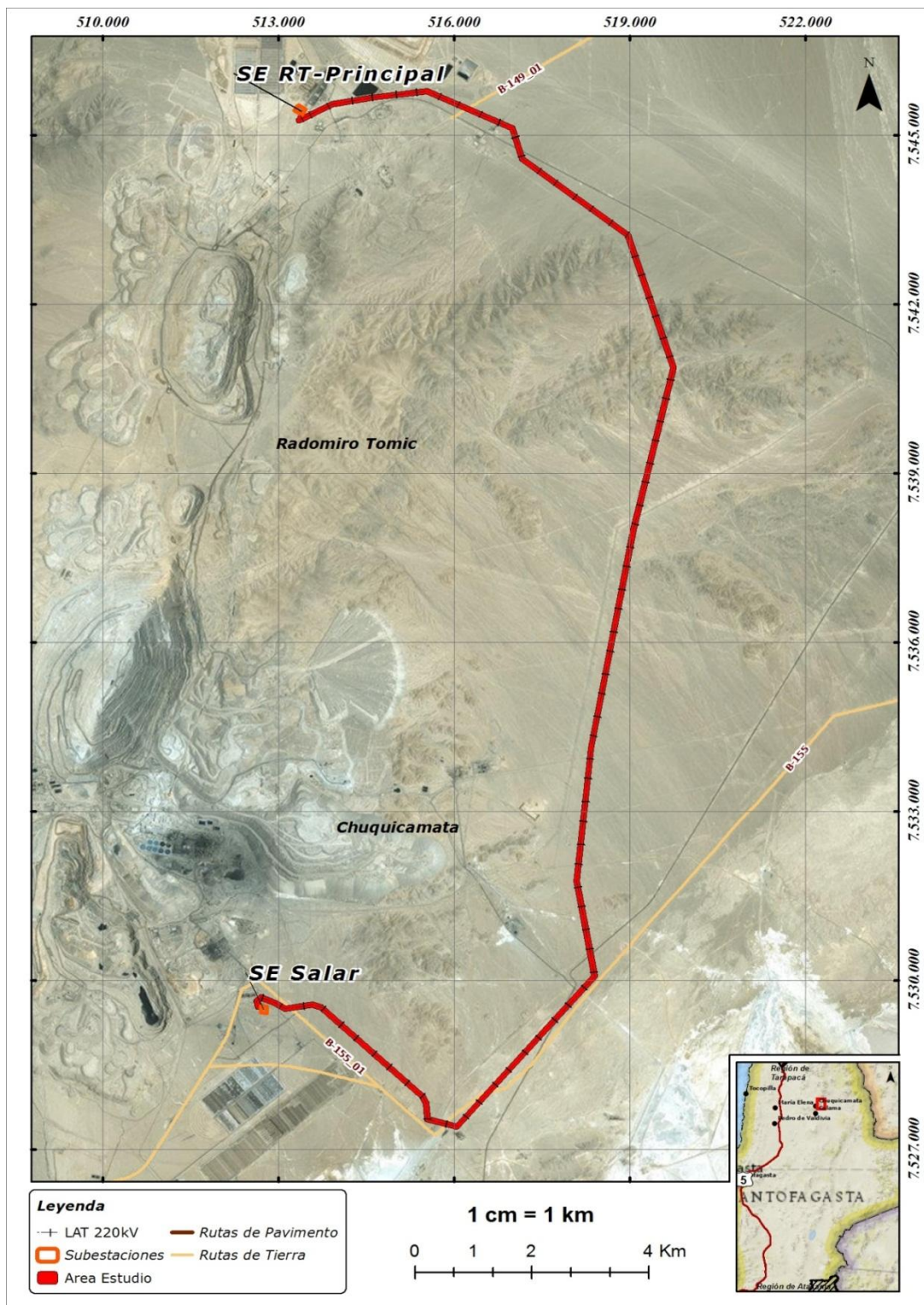
El área del Proyecto se ubica en la comuna de Calama, provincia El Loa en la Región de Antofagasta. Desde la perspectiva geomorfológica, ésta se encuentra en la región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleranas Prealtiplánicas (Börgel, 1983). De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica dentro la región Desierto del Pacífico, en la formación Desierto de los aluviones. No obstante lo anterior, el paisaje donde se encuentra el área de estudio corresponde a un mosaico dominado por un uso principalmente minero, los cuales se combinan con áreas de suelo desnudo y mínima vegetación. En tanto, el paisaje local (área del Proyecto) se presenta alterado y modificado en relación a sus atributos originales, encontrándose múltiples huellas de vehículos, líneas de transmisión eléctrica y tuberías de conducción de fluidos.

El área del Proyecto, está conformada por el trazado de superficie donde se emplazaría una línea de transmisión eléctrica y un área de amortiguación de 50 m hacia cada lado del eje del trazado, abarcando una superficie aproximada de 300 ha y una longitud cercana a los 32 Km. Se reitera respecto de que la superficie largo de la línea es referencial puesta que ella considera un buffer continuo respecto de este proyecto lineal, no obstante algunas de las obras del proyecto son discretas espacialmente (postación). De este modo, el área de intervención real del proyecto es significativamente menor.

El ingreso al sector en evaluación se realiza por las rutas 50 y 500, a las cuales se accede desde Calama hacia el noreste por la ruta-21 (ver **Figura 1**).

³ Fuente bibliográfica ocupada exclusivamente para analizar a las especies de árboles y arbustos, presentes en formación de bosque, lo cual determinaría la aplicabilidad del artículo 19 de la Ley de Bosque.

Figura 1. Localización de área del Proyecto. Coordenadas UTM (WGS84 - Huso 19 S)



Fuente: Elaboración propia en base a World Imagery – ESRI.

2.4.2 Marco Biogeográfico

Respecto de la clasificación vegetal, según Gajardo (1994), el área en estudio se ubica en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Andino. Esta subregión representa el piso vegetal superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes de 1.800-3.500 msnm y aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas (Gajardo, 1994).

Dentro de esta sub-región se reconoce la presencia de la formación vegetal del Desierto de los Aluviones (Gajardo, 1994) que se caracteriza por una típica fisonomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vegetación. Su ubicación geográfico-ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico.

Considerando bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2006) en su “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, incluyen el área de estudio dentro de lo que ellos denominan el piso vegetal “Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*”.

Respecto de la dinámica de este piso vegetal, no existen referencias, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, las que son muy ocasionales.

La distribución de este piso vegetal, corresponde a las partes más bajas de la precordillera andina, desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre los 1.800 y 3.700 msnm en la zona sur, y entre los 2.100 y 3.000 msnm en la zona norte, piso bioclimático mesotropical superior y supratropical ultrahiperárido e hiperárido inferior hiperoceánico.

2.4.3 Vegetación

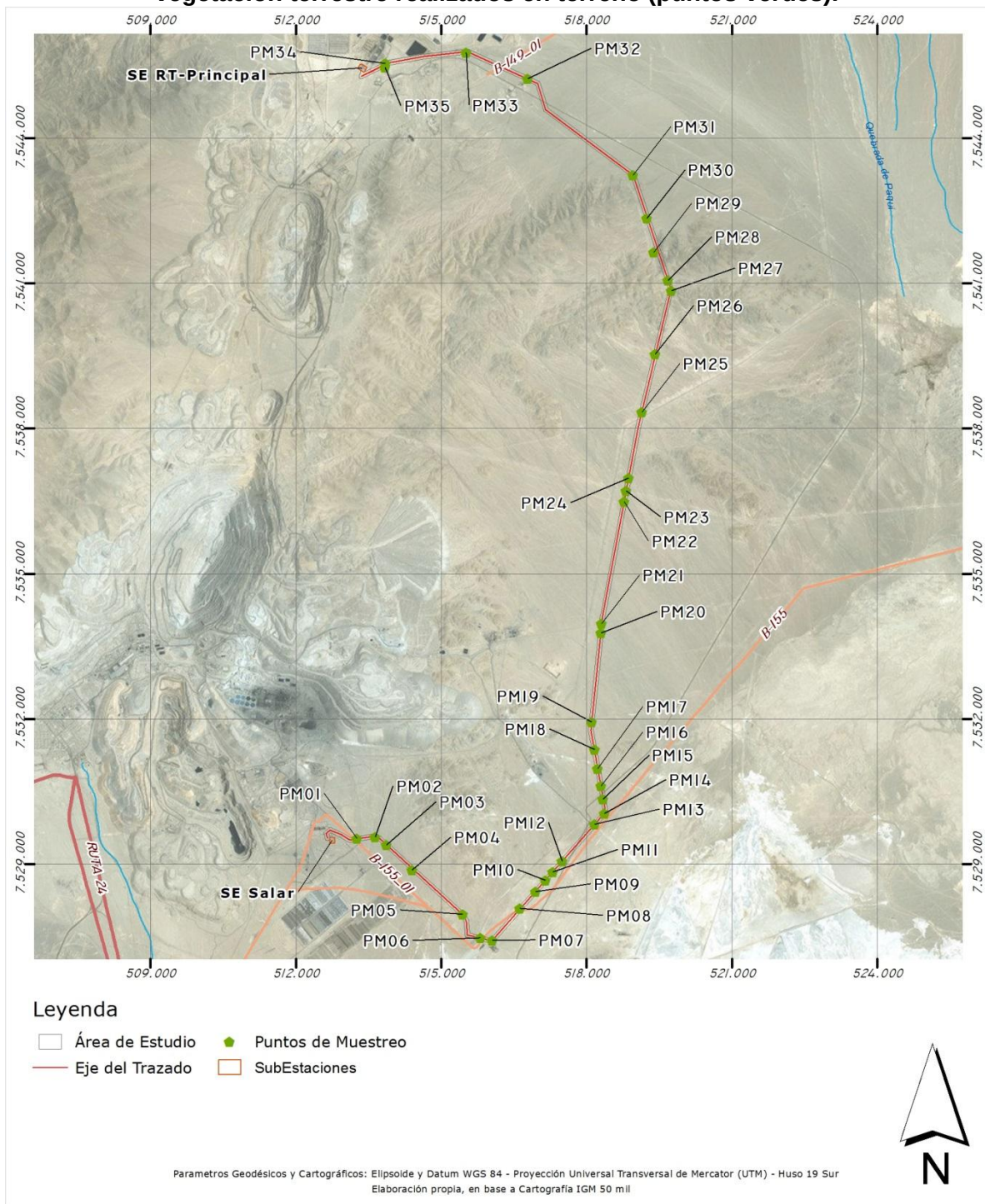
Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación y de definición preliminar de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) se determinó la disposición de los puntos de muestreo. En la **Tabla 3** se indican las coordenadas UTM de los puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación terrestre.

Tabla 3. Coordenadas UTM (Huso 19 Sur, Datum WGS 84) de los puntos de muestreo.

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	513.264	7.529.525
PM02	513.633	7.529.557
PM03	513.872	7.529.398
PM04	514.401	7.528.876
PM05	515.441	7.527.964
PM06	515.808	7.527.473
PM07	516.056	7.527.422
PM08	515.874	7.527.329
PM09	516.046	7.527.284
PM10	516.627	7.528.081
PM11	516.944	7.528.429
PM12	517.156	7.528.667
PM13	517.304	7.528.836
PM14	517.501	7.529.065
PM15	518.167	7.529.825
PM16	518.369	7.530.044
PM17	518.344	7.530.338
PM18	518.299	7.530.617
PM19	518.233	7.530.969
PM20	518.165	7.531.364
PM21	518.109	7.531.940
PM22	518.296	7.533.776
PM23	518.311	7.533.972
PM24	518.782	7.536.487
PM25	518.823	7.536.707
PM26	518.870	7.536.976
PM27	519.139	7.538.334
PM28	519.421	7.539.534
PM29	519.750	7.540.851
PM30	519.684	7.541.055
PM31	519.388	7.541.644
PM32	519.249	7.542.344
PM33	518.958	7.543.238
PM34	516.790	7.545.223
PM35	515.521	7.545.767

En términos gráficos, se presenta a continuación en la **Figura 2**, la ubicación espacial de los puntos de muestreo dispuestos en el área de influencia del Proyecto.

Figura 2. Ubicación de los puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre realizados en terreno (puntos verdes).



2.4.4 Uso del Territorio y Caracterización Vegetacional del Área

De acuerdo a la prospección realizada se estableció que la mayor parte del terreno corresponde a superficies desprovistas de vegetación, de las cuales se detectaron áreas sin vegetación en “estado natural” y áreas sin vegetación con algún grado de “intervención antrópica”. Destaca que estas áreas –desprovistas de vegetación- ocupan el 99,39% de la superficie definida como área de Proyecto.

Por otro lado, se registraron cuatro sectores con presencia de vegetación a lo largo del trazado. Estas áreas corresponden a espacios acotados y puntuales en los cuales unos pocos individuos de especies vegetales se han establecido bajo condiciones particulares, no obstante no logran marcar la fisonomía y el carácter del paisaje. De estos sectores, tres de ellos corresponden a situaciones naturales y una de ellos corresponde a una plantación forestal (antrópica). En su conjunto, las unidades de vegetación cubren el 0,61% de la superficie total de análisis. En la **Tabla 4** se presenta la contribución de superficie de cada unidad de vegetación.

Tabla 4. Superficie y participación porcentual de cada unidad de uso de suelo presente en el área de influencia.

Unidad	Uso de Suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Unidades desprovistas de vegetación	Áreas industriales	2,65	0,93
	Intervenido	19,04	6,66
	Sin Intervención	262,58	91,81
	SUBTOTAL	284,27	
Unidades con vegetación	Matorral de <i>Baccharis scandens</i> y <i>Atriplex atacamensis</i> .	0,16	0,06
	Matorral de <i>Cistanthe salsoloides</i>	0,11	0,04
	Plantación Forestal	0,10	0,03
	Individuos de <i>Adesmia atacamensis</i>	1,37	0,48
	SUBTOTAL	1,74	
TOTAL		286,01	100

En términos comparativos, las unidades con vegetación dentro del área de influencia representan una participación marginal respecto de aquellas superficies sin vegetación. De estas superficies, la que presenta una mayor representatividad corresponde al uso de suelo desnudo, la que alcanza un 91,81% del área de influencia. Por otra parte, de las unidades de vegetación, la que presenta una mayor superficie corresponde a la unidad de individuos aislados de *Adesmia atacamensis*, las que se encuentran dispersas en una superficie de 1,37 ha, sin embargo la ocupación de esta superficie por parte de la vegetación, en términos de cobertura, es prácticamente marginal, no así con las otras unidades donde menores superficies presentan mucho mayor cobertura vegetal. Espacialmente, la distribución de las Unidades Homogéneas de Vegetación y de los usos no vegetacionales de suelo se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 3. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 1

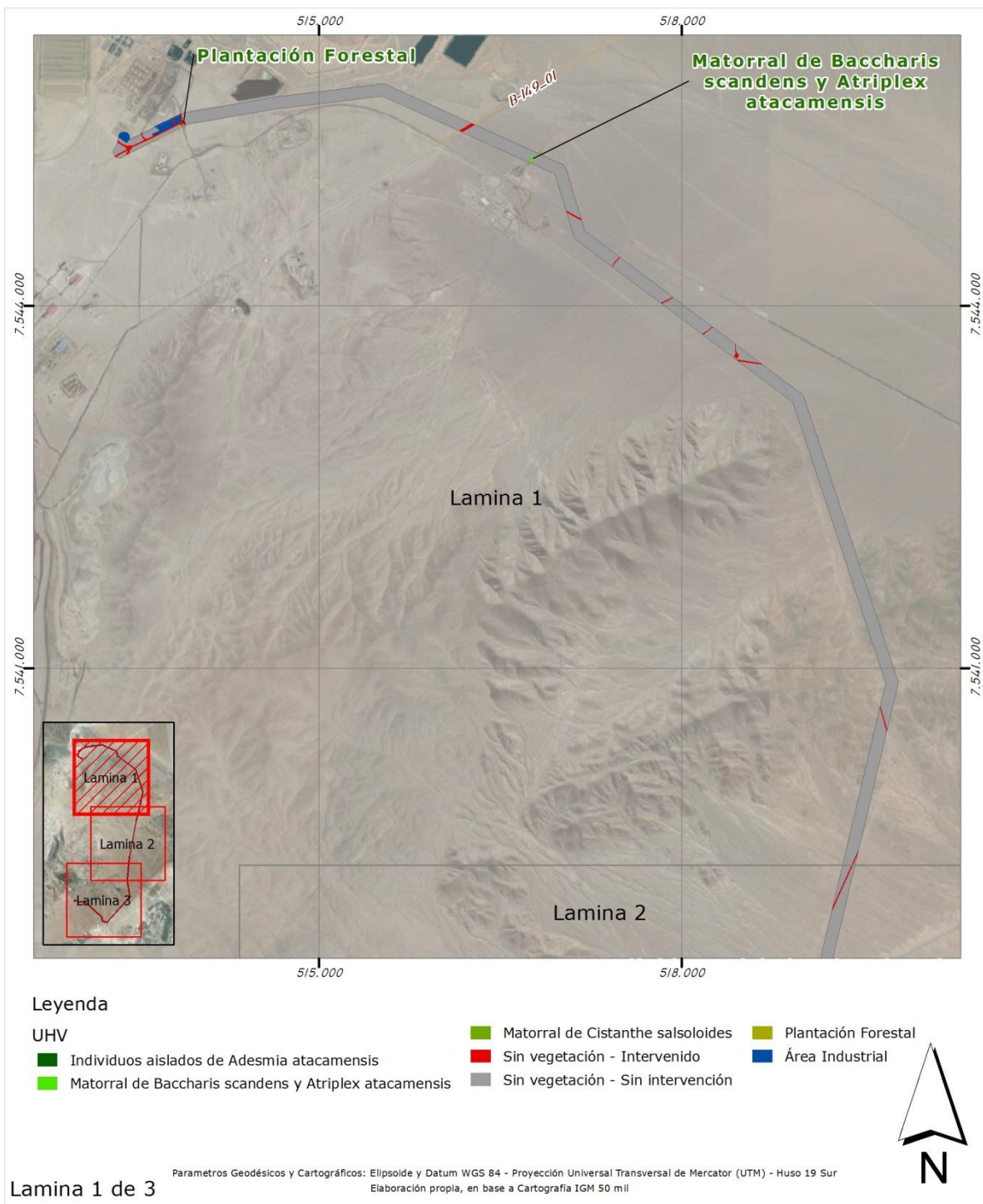


Figura 4. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 2

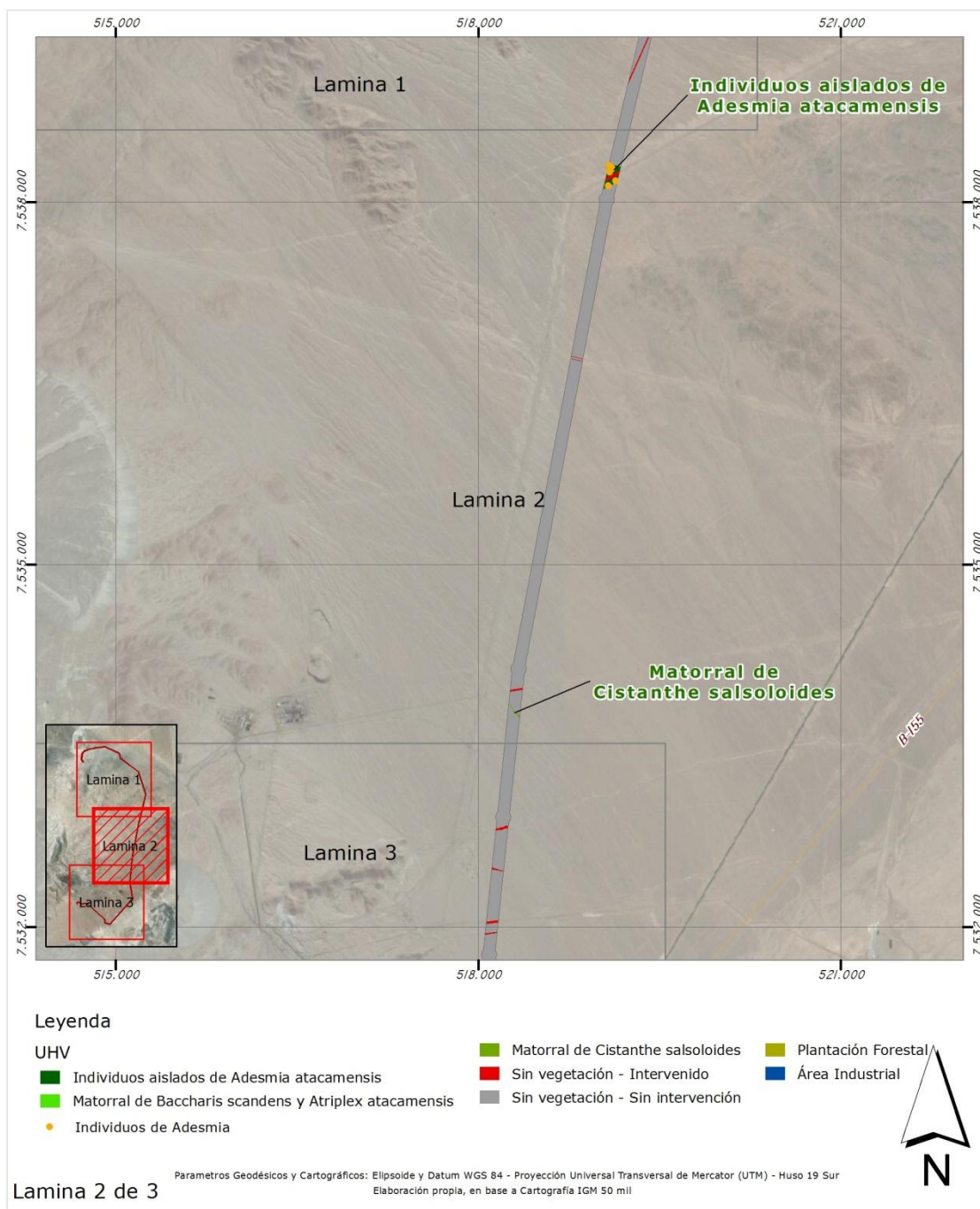
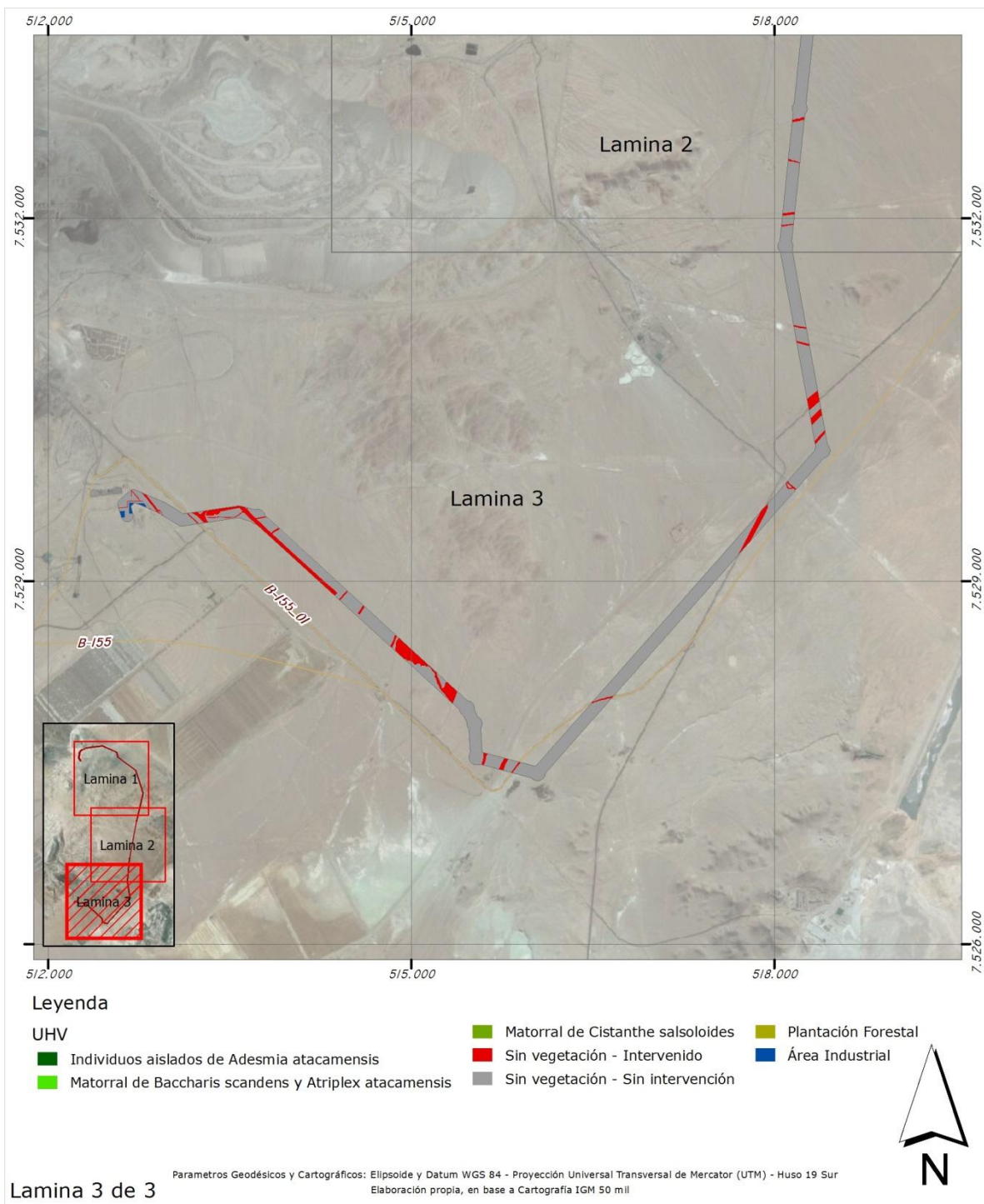


Figura 5. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos de Suelo asociados al área de influencia - 3



A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

2.4.4.1 Individuos aislados de *Adesmia atacamensis*

En torno a la coordenada 519.139 m E; 7.538.334 m N se detectó la presencia de individuos aislados de *Adesmia atacamensis*. Estos individuos, se encuentran asociados a un sector donde existe una red de drenaje en abanico, el cual muestra signos de eventos de escurrimiento temporal de agua. La extensión de superficie de la presencia de estos individuos, dentro del área de influencia corresponden a 1,37 ha, dentro de la cual coexisten aproximadamente 20 ejemplares. Estos individuos, se presentan como ejemplares bajos, leñosos, que no superan los 0,5 m de altura, con follaje ralo y ubicados en forma dispersa y azarosa dentro del área, presentando una cobertura vegetal menor al 1% (**Fotografía 1**).

Fotografía 2. Individuo de *Adesmia atacamensis* (derecha) y detalle de individuo de *Adesmia atacamensis*, presentando floración (izquierda).



2.4.4.2 Matorral bajo de *Cistanthe salsoloides*

Asociada a una depresión con signos de escorrentía temporal de agua, en coordenadas 518.296 m E; 7.533.776 m N, atraviesa en forma perpendicular el eje del trazado y su área de influencia un “cordón vegetacional” de individuos de *Cistanthe salsoloides*. Estos individuos se encuentran restringidos únicamente a esta zona de escurrimiento hídrico temporal, no detectándose la presencia de otros individuos fuera de esta condición. Esta unidad vegetacional se encuentra compuesta únicamente por individuos de *Cistanthe salsoloides*, los que presentan un estado de desarrollo variable, con altura que varían entre los 0,3 y 0,5 m. La cobertura vegetal de esta unidad es más bien escasa (5 y 10%) y estrictamente restringida a la condición de drenaje (**ver Fotografía 2**), la que en el área de influencia presenta un ancho aproximado de 15 m y una superficie de 0,11 ha.

Fotografía 3. Formación y detalle de individuos de *Cistanthe salsoloides*.



Formación de *Cistanthe salsoloides* asociada a microquebrada.

Individuos de *Cistanthe salsoloides*, vista general.

2.4.4.3 Matorral alto de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*

Esta unidad de vegetación se encuentra asociada a un sector de micro-depresión donde crecen en conjunto individuos de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*. Se caracteriza por presentar prácticamente en forma exclusiva individuos de *Baccharis scandens* de gran talla, que pueden llegar a superar los 3 m de altura, los cuales crecen en asociación con individuos de *Atriplex atacamensis*, los que no llegan a alcanzar los 2 m de altura. Esta formación presenta un grado de cobertura vegetal que supera el 80%, sin embargo se encuentra únicamente restringida al sentido y extensión de esta microquebrada (ver **Fotografía 3**).

La formación vegetal atraviesa en forma perpendicular el eje del trazado de la LAT y se encuentra emplazado en las cercanías del Centro Ecológico de RT, presentando, dentro del área de influencia, un ancho aproximado de 20 m y una superficie de 0,16 ha.

Fotografía 4. Vista general y de detalle de individuos de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*.



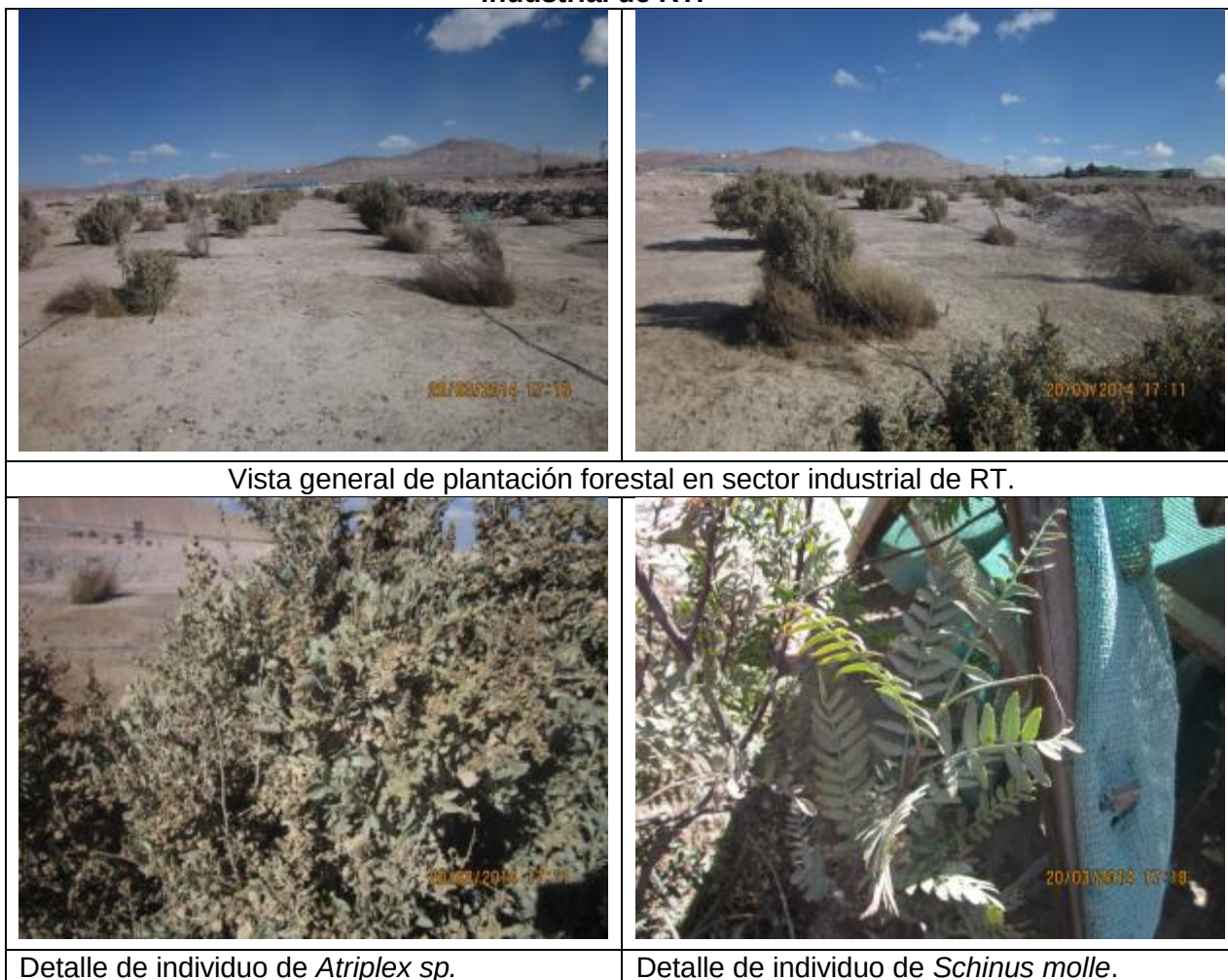
2.4.4.4 Plantaciones Forestales

Estas unidades de vegetación corresponden a plantaciones forestales, de carácter artificial y ornamental compuestas mayoritariamente por individuos de especies nativas, que no se encuentran asociadas a algún compromiso ambiental contenido en alguna Resolución de Calificación Ambiental (Ver **Fotografía 4**). Estas plantaciones se encuentran dominadas por la presencia de *Atriplex madariagae* los cuales son acompañados por individuos de *Cupressus macrocarpa*, *Schinus molle*, *Acacia caven* y algunos escasos individuos de *Prosopis alba* y *Prosopis chilensis*. Adicionalmente, estas plantaciones presentan individuos que escasamente superan los 2 m de altura y una cobertura escasa que varía entre el 5 y 10%.

La plantación intercepta tangencialmente –y en una pequeña superficie- con el área de estudio. Aunque dentro de las especies identificadas en estas plantaciones se encuentran individuos de *Prosopis alba* y *Prosopis chilensis*, ellos se encuentran fuera del área del

Proyecto. De esta manera, no son consideradas como parte del listado florístico del área del Proyecto.

Fotografía 5. Vista general y de detalle de plantaciones forestales dentro del área industrial de RT.



2.4.5 Flora

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron 10 especies de flora vascular, las que se encuentra distribuidas en 7 familias. Las familias con mayor representatividad son Fabaceae con 3 especies y Chenopodiaceae con 2 especies, el resto de las familias aportan con sólo una especie (**Tabla 5**).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, 3 de estas corresponden al tipo arbóreo, 5 corresponden a arbustos, 1 suculenta y 1 herbácea.

Tabla 5. Listado florístico presente en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de crecimiento	Origen	Presencia en Formación vegetal (**)
<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa	PF
<i>Adesmia atacamensis</i> (+)	Allaval	Fabaceae	Herbácea	Nativa	Aat
<i>Atriplex atacamensis</i> (+)	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Arbustivo	Nativa	Bs-Aa
<i>Atriplex madariagae</i> (+)	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Arbustivo	Nativa	PF
<i>Baccharis scandens</i>	Suncho	Asteraceae	Arbustivo	Nativa	Bs-Aa
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	Aizoaceae	Suculento	Nativa	PF
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Renilla	Portulacaceae	Herbáceo	Nativa	Cs
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de Monterrey	Cupressaceae	Arbóreo	Exótica	PF
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Fabaceae	Herbáceo	Exótica	PF
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa	PF

(**): PF = Plantación Forestal, Aat = Individuos aislados de *Adesmia atacamensis*, Bs-Aa= Matorral de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*, Cs = Matorral de *Cistanthe salsoloides*; (+) Especie endémica

Respecto de hongos y algas, en el área estudiada no se detectaron individuos de estos taxa. Lo anterior es consistente con lo indicado por Furci (2008) quien señala que es difícil encontrar fructificaciones fúngicas en el norte del país, debido a la aridez del clima. Por su parte, las algas -en general- viven en ambientes muy húmedos o en el agua permanente, situación que no es parte de las condiciones del hábitat del área del Proyecto.

2.4.5.1 Origen, estado de conservación y endemismo de la flora.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 10 especies de flora vascular identificadas 8 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 80% del total; mientras que 2 especies son introducidas o exóticas, lo que representa el 20% del total. De las 8 especies nativas, 3 de ellas son endémicas de Chile, representando el 37,5% del total.

Por su parte, ninguna de las especies identificadas para el área del Proyecto se encuentra bajo alguna categoría de conservación (**Tabla 6**).

Tabla 6. Categorías de conservación de las especies nativas descritas en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación (*)
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativa	NI
<i>Adesmia atacamensis</i> (*)	Allaval	Arbustivo	Nativa	NI
<i>Atriplex atacamensis</i> (*)	Cachiyuyo	Arbustivo	Nativa	NI
<i>Atriplex madariagae</i> (*)	Cachiyuyo	Arbustivo	Nativa	NI
<i>Baccharis scandens</i>	Suncho	Arbusto	Nativa	NI
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	Suculento	Nativa	NI
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Renilla	Arbustivo	Nativa	NI
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de Monterrey	Árbol	Exótica	No aplica
<i>Mendicago sativa</i>	Alfalfa	Herbáceo	Exótica	No aplica
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Arbóreo	Nativa	NI

(*) NI = No indicado; (**) PF = Plantación Forestal, Aat = Individuos aislados de *Adesmia atacamensis*, Bs-Aa= Matorral de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*, Cs = Matorral de *Cistanthe salsoloides*: (+) Especie endémica

2.4.5.2 Representación en el sistema nacional de áreas silvestres protegidas.

El área de influencia de Proyecto no se encuentra dentro de algún área bajo protección oficial, entendiéndose por ello que no se ubica en ninguna unidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Por su parte, según Luebert y Pliscoff (2006), el “Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*”, prácticamente no se encuentra representado y protegido dentro del SNASPE.

2.5 Conclusiones

El área de influencia del Proyecto se caracteriza por presentar un paisaje dominado por la actividad minera y terrenos desprovistos de vegetación en distintos grados de alteración antrópica. Las áreas con vegetación, por su parte, corresponden a unidades discretas que responden a condiciones ambientales microespecíficas, principalmente asociadas a eventos de escorrentía temporal de agua, lo cual permite el establecimiento y desarrollo de pequeñas comunidades vegetales. Estas comunidades, a su vez, corresponden a eventos aislados y no marcan la fisonomía del paisaje.

Se identificaron cuatro Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) correspondientes a: Matorral de *Baccharis scandens* y *Atriplex atacamensis*, Matorral de *Cistanthe salsoloides*, Individuos de *Adesmia atacamensis* y Plantación Forestal. En términos cuantitativos, la unidad de vegetación que presenta la mayor superficie corresponde a la de los individuos de *Adesmia atacamensis*, abarcando 1,37 ha. Sin embargo, dentro de esta extensión de territorio los ejemplares se distribuyen en forma aislada, dispersa y con un grado de cobertura vegetal que escasamente supera el 1%.

Respecto de las unidades de ocupación del suelo, cabe destacar que las superficies desprovistas de vegetación ocupan, en su conjunto, el 99,39% del área de influencia, condición que refleja la marginalidad de la vegetación en este territorio.

En el área del Proyecto no se detectaron especies de plantas, hongos y algas que estén catalogadas en alguna categoría de conservación. Asimismo, el área del Proyecto no se ubica dentro a algún área protegida o con singular valor ambiental.

Finalmente, a la luz de resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, las cuales no intervendrán mayormente las UHV con plantas, se concluye que la materialización de las obras proyectadas no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre presente dentro del área de influencia.

2.6 Bibliografía

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BORGEL, R. 1983. Geomorfología de Chile. en Col. *Geografía de Chile*. Vol. II Inst. Geográfico Militar Editores.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). 61 p.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- FURCI, G. 2008. Hongos. En: Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos. Segunda Edición. CONAMA. 640 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- ORMAZABAL C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: Libro Rojo de la Flora Vascular de Chile. Corporación Nacional Forestal.
- MARTICORENA, C. Y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. 23 pp
- MINSEGPRES (2007). Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- MINSEGPRES (2008a). Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- MINSEGPRES (2008b). Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- MINSEGPRES (2009). Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- MUÑOZ, M., H. NÚÑEZ Y J. YÁÑEZ (Eds.) 1996 Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile. CONAF, Santiago.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2011a). Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2011b). Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2011c). Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2011d). Decreto Supremo N° 29 Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. (Derogó el Decreto Supremo N° 75 de 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2012). Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2013). Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2014). Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.